

Relatorio do Teste

Chaos Engineering - Com e Sem Tolerancia a Falhas

Trabalho Pratico de Sistemas Distribuidos - 2026/1

Aplicacao: Catalogo de Produtos (API Gateway - Product Service - PostgreSQL)

Gerado automaticamente a partir de load-test/results/ e load-test/results-naive/

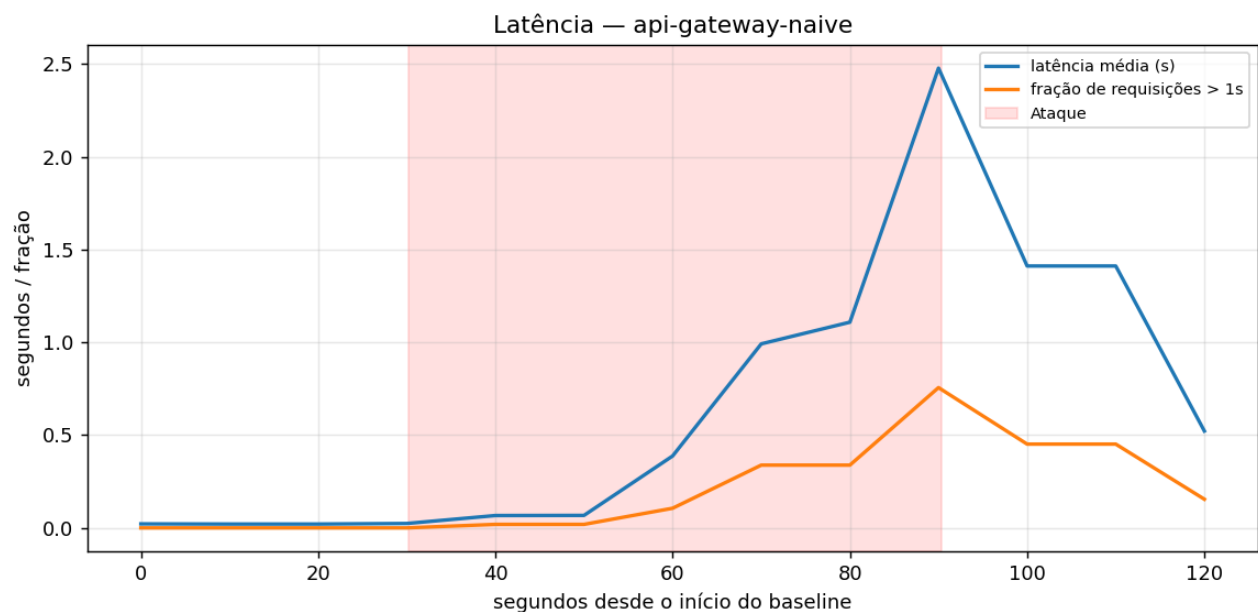
Execucao dos experimentos em: 15/07/2026 00:01:00

1. Resultados Sem os Mecanismos de Tolerancia a Falhas (Stack Naive)

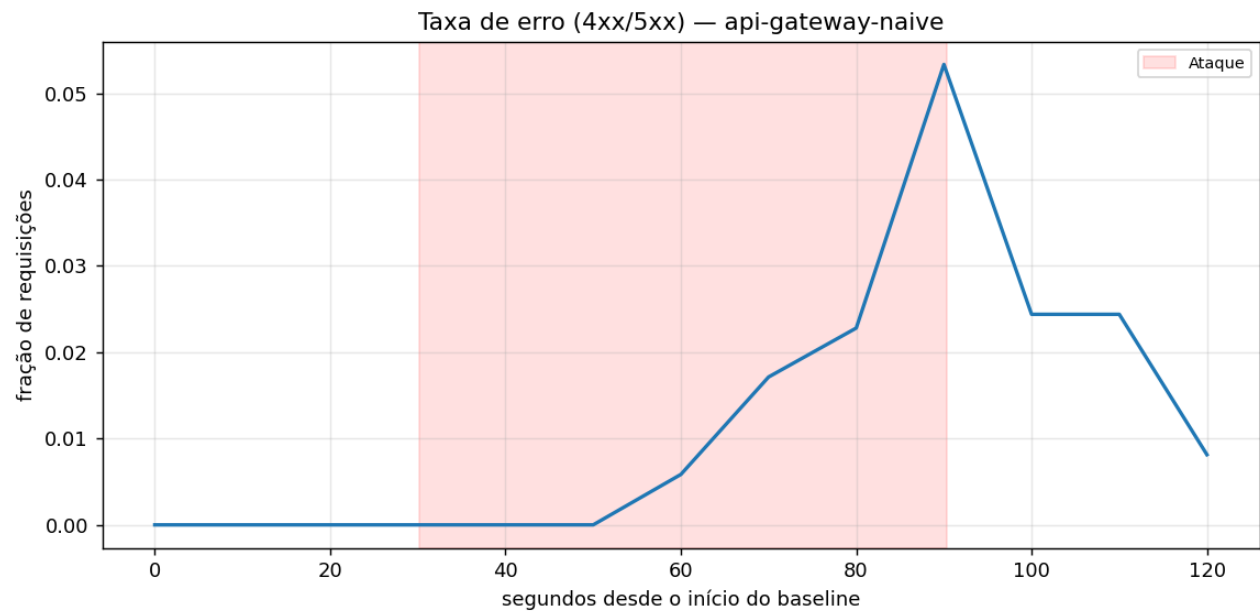
Stack api-gateway-naive -> product-service-naive: sem circuit breaker, sem retry, sem timeout no gateway; 1 replica fixa e sem HorizontalPodAutoscaler no product-service.

NetworkChaos (Falha de Rede)

Requisicoes totais	629
Falhas expostas ao cliente	1.27%
Latencia media	456ms
Latencia p95	2464ms
Latencia maxima	8933ms
Duracao do ataque	60s



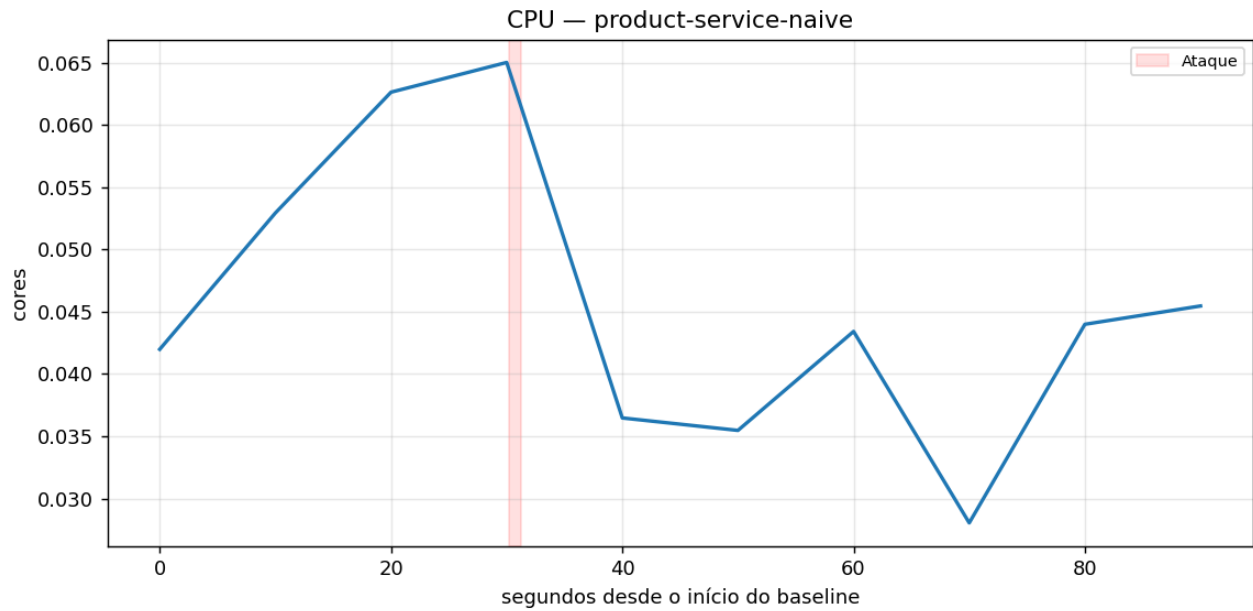
Latencia media - NetworkChaos (Falha de Rede) - stack naive.



Taxa de erro (4xx/5xx) - NetworkChaos (Falha de Rede) - stack naive (unico grafico de erro do relatorio - e onde a falha realmente aparece).

PodChaos (Falha de Instancia)

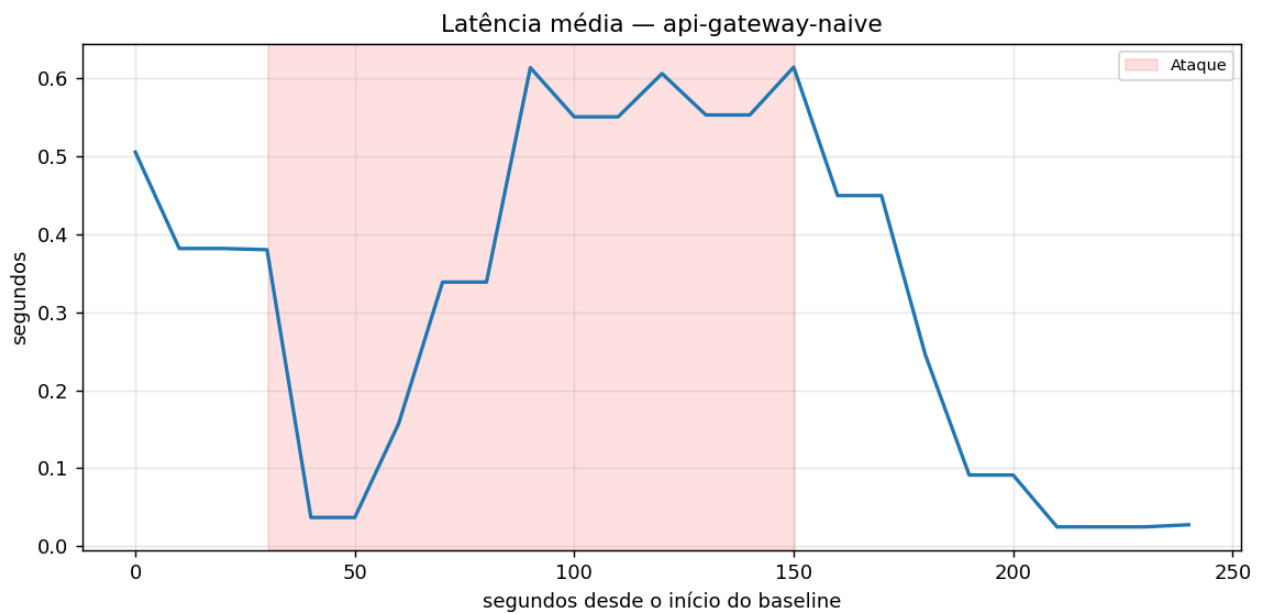
Requisicoes totais	693
Falhas expostas ao cliente	3.03%
Latencia media	149ms
Latencia p95	136ms
Latencia maxima	20001ms
Deteccao / Recuperacao	0.84s / 7.24s



CPU do product-service - PodChaos (Falha de Instancia) - stack naive.

StressChaos (Falha de Recurso)

Requisicoes totais	1669
Falhas expostas ao cliente	0.00%
Latencia media	219ms
Latencia p95	1296ms
Latencia maxima	2591ms
Pods maximos (sem HPA)	1



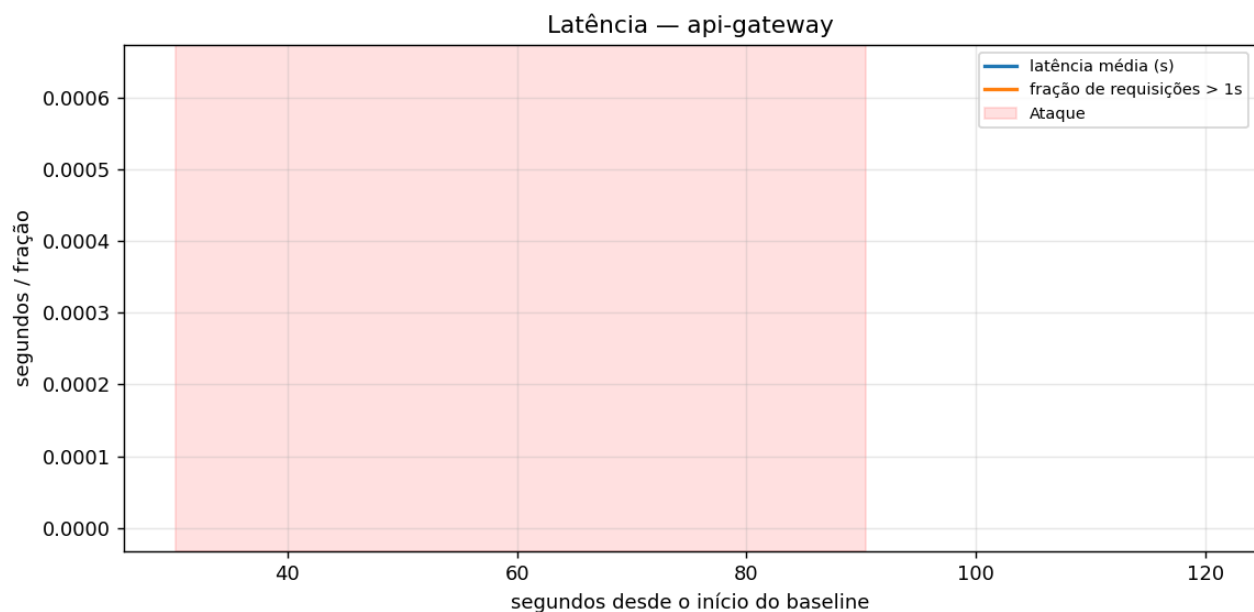
Latencia media - StressChaos (Falha de Recurso) - stack naive.

2. Resultados Com os Mecanismos de Tolerancia a Falhas (Stack Resiliente)

Stack api-gateway -> product-service: circuit breaker, retry com backoff exponencial e timeouts explicitos no gateway; 2 replicas e HorizontalPodAutoscaler (min 2, max 5, alvo 50% CPU) no product-service.

NetworkChaos (Falha de Rede)

Requisicoes totais	696
Falhas expostas ao cliente	0.00%
Latencia media	365ms
Latencia p95	2309ms
Latencia maxima	3517ms
Duracao do ataque	60s

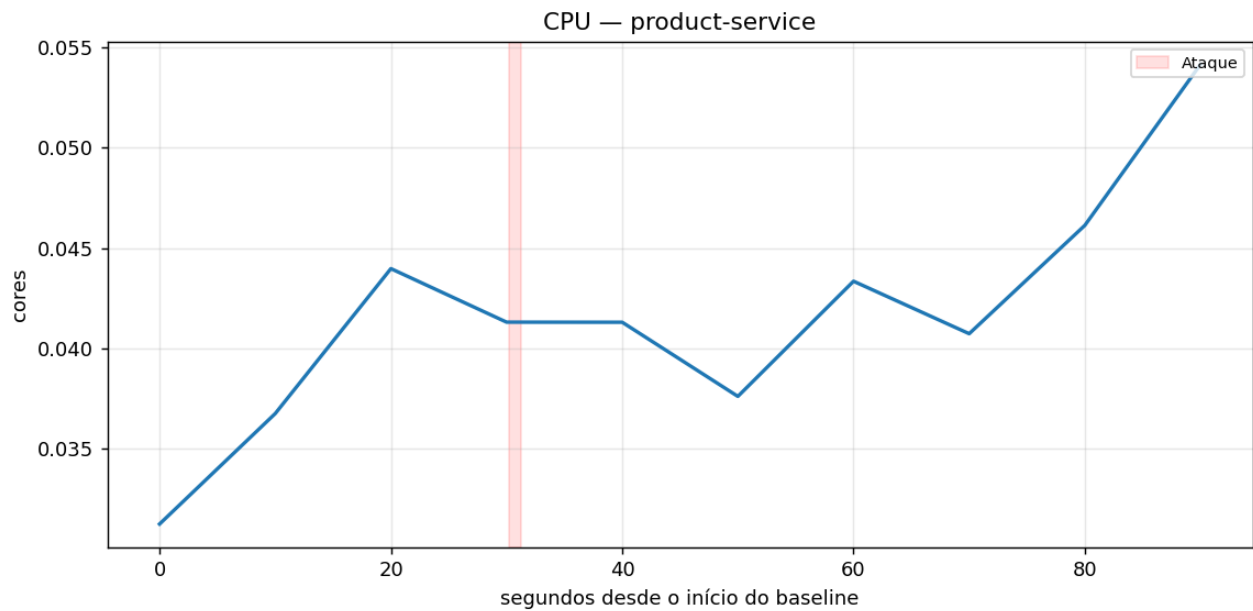


Latencia media - NetworkChaos (Falha de Rede) - stack resiliente.

PodChaos (Falha de Instancia)

Requisicoes totais	861
Falhas expostas ao cliente	0.00%
Latencia media	23ms
Latencia p95	52ms
Latencia maxima	511ms

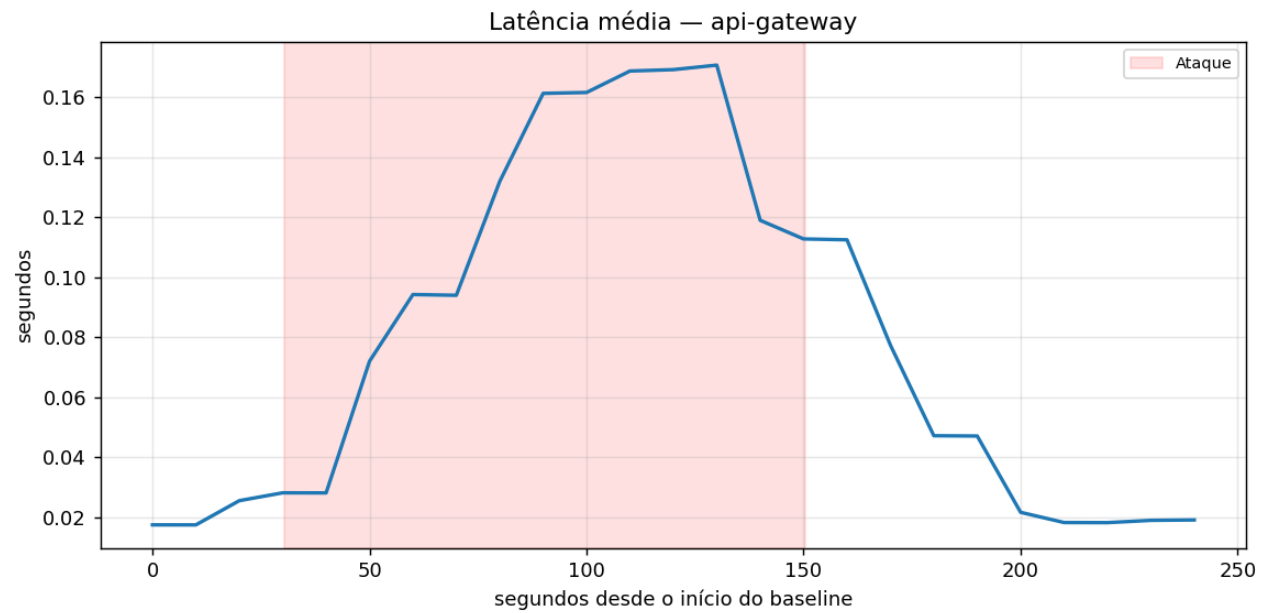
Requisicoes totais	861
Deteccao / Recuperacao	0.23s / 8.99s



CPU do product-service - PodChaos (Falha de Instancia) - stack resiliente.

StressChaos (Falha de Recurso)

Requisicoes totais	2020
Falhas expostas ao cliente	0.00%
Latencia media	94ms
Latencia p95	211ms
Latencia maxima	7164ms
Replicas maximas (HPA)	5



Latencia media - StressChaos (Falha de Recurso) - stack resiliente.

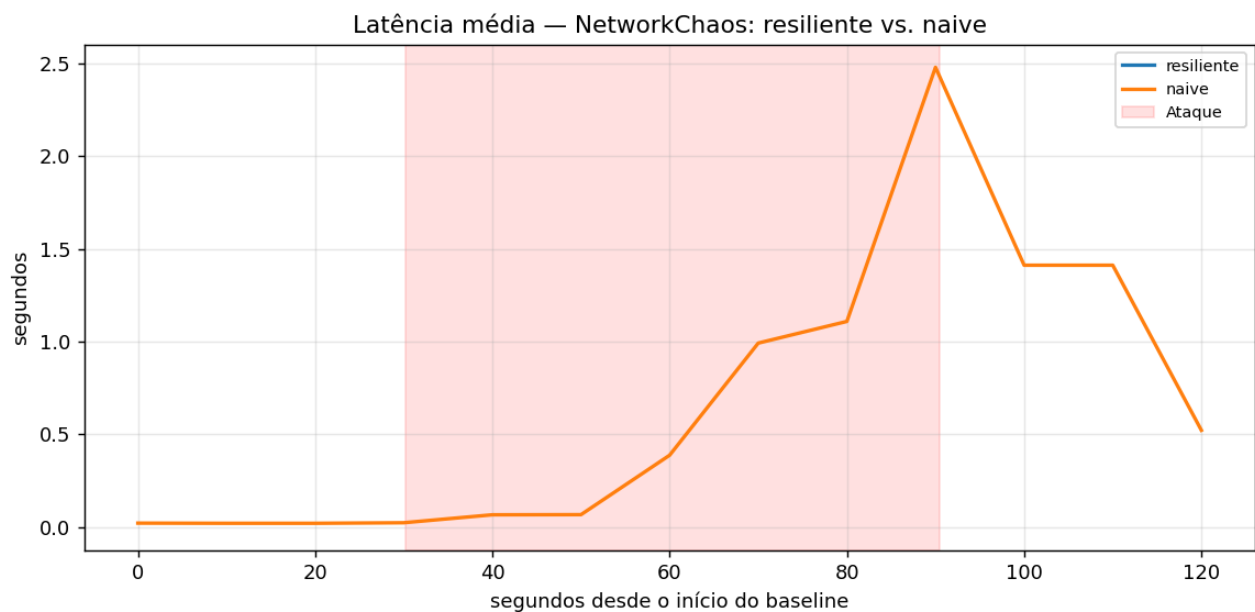
3. Tabela Comparativa

Falhas expostas ao cliente e latencia (k6) das duas stacks, lado a lado, para os mesmos 3 ataques de Chaos Mesh.

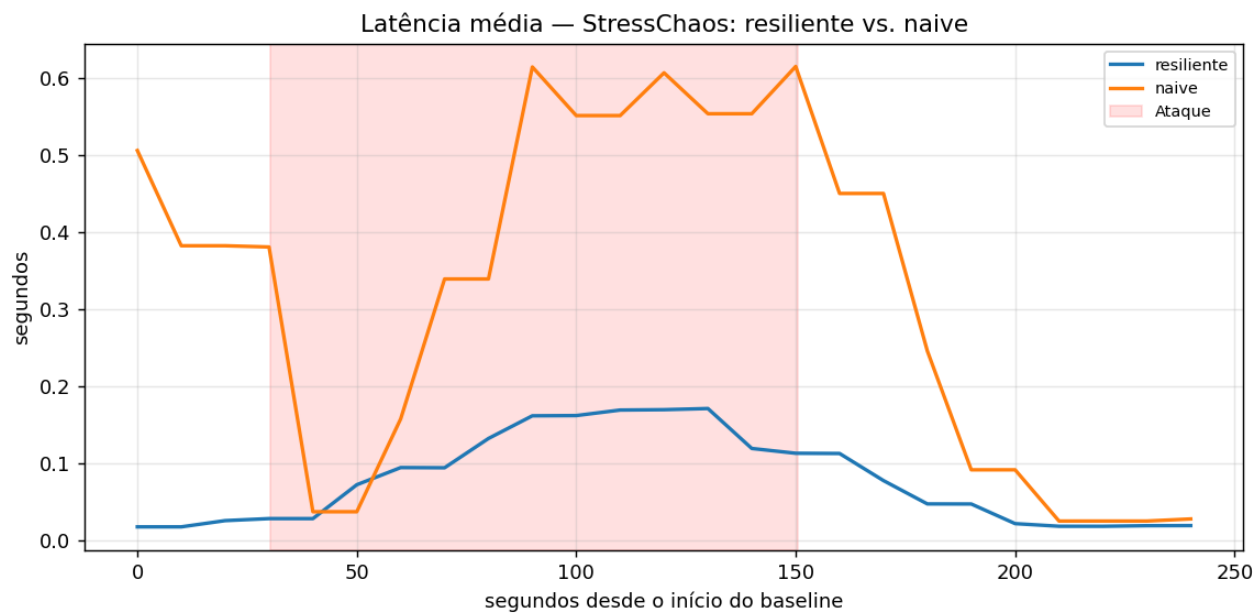
Obs.: 'naive' = stack SEM nenhum mecanismo de tolerancia a falhas (sem circuit breaker, retry, timeout ou replicas/HPA); 'resiliente' = stack COM esses mecanismos.

Experimento	Falhas (resiliente)	Falhas (naive)	p95 (resiliente)	p95 (naive)
NetworkChaos (Falha de Rede)	0.00%	1.27%	2309ms	2464ms
PodChaos (Falha de Instancia)	0.00%	3.03%	52ms	136ms
StressChaos (Falha de Recurso)	0.00%	0.00%	211ms	1296ms

Falhas expostas ao cliente e/ou latencia p95 maiores na coluna 'naive' evidenciam o impacto de remover circuit breaker, retry, timeout e replicas/HPA. Para a analise detalhada (hipotese, configuracao do ataque, evidencia de log e o porque cada mecanismo funciona), veja docs/relatorio-tecnico-resiliencia.pdf.



Latencia media sobreposta - NetworkChaos: resiliente vs. naive.



Latencia media sobreposta - StressChaos: resiliente vs. naive.